

Detaillierte Herleitung der Schaltverlustenergie bei ohmscher Last

1. Definition der Verlustleistung

Die momentane Verlustleistung $p(t)$ an einem Halbleiterschalter (z. B. MOSFET) während des Schaltvorgangs ist definiert als das Produkt aus der über dem Bauteil abfallenden Spannung $u_{DS}(t)$ und dem hindurchfließenden Drainstrom $i_D(t)$:

$$p(t) = u_{DS}(t) \cdot i_D(t) \quad (1)$$

2. Modellierung des Schaltvorgangs

Für eine rein ohmsche Last wird angenommen, dass der Strom und die Spannung während der Schaltzeit t_s linear verlaufen. Wir betrachten den Einschaltvorgang im Zeitintervall $t \in [0, t_s]$:

- **Linearer Stromanstieg:** Der Strom steigt von 0 auf den Maximalwert I_D an:

$$i_D(t) = I_D \cdot \frac{t}{t_s} \quad (2)$$

- **Linearer Spannungsabfall:** Die Spannung sinkt von der Versorgungsspannung U_b auf 0 ab:

$$u_{DS}(t) = U_b \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \quad (3)$$

3. Aufstellen des Integrals

Die gesamte während eines Schaltvorgangs in Wärme umgesetzte Energie W_v berechnet sich durch Integration der Momentanleistung über die Zeitdauer t_s :

$$W_v = \int_0^{t_s} p(t) dt = \int_0^{t_s} \left[U_b \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \right] \cdot \left[I_D \cdot \frac{t}{t_s} \right] dt \quad (4)$$

$$W_v = U_b \cdot I_D \int_0^{t_s} \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \cdot \frac{t}{t_s} dt \quad (5)$$

$$W_v = U_b \cdot I_D \int_0^{t_s} \left(\frac{t}{t_s} - \frac{t^2}{t_s^2} \right) dt \quad (6)$$

4. Integration und Auswertung

Wir bestimmen die Stammfunktion bezüglich der Variablen t :

$$W_v = U_b \cdot I_D \cdot \left[\frac{1}{t_s} \cdot \frac{t^2}{2} - \frac{1}{t_s^2} \cdot \frac{t^3}{3} \right]_0^{t_s} \quad (7)$$

$$W_v = U_b \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s^2}{2t_s} - \frac{t_s^3}{3t_s^2} \right) \quad (8)$$

$$W_v = U_b \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s}{2} - \frac{t_s}{3} \right) \quad (9)$$

$$W_v = U_b \cdot I_D \cdot \left(\frac{3t_s}{6} - \frac{2t_s}{6} \right) = U_b \cdot I_D \cdot \frac{t_s}{6} \quad (10)$$

5. Endergebnis

Die Energie pro Schaltvorgang bei ohmscher Last beträgt:

$$W_v = \frac{1}{6} \cdot U_b \cdot I_D \cdot t_s \quad (11)$$

Die mittlere Schaltverlustleistung P_v bei einer Schaltfrequenz f ergibt sich schließlich zu:

$$P_{v, \text{Schalten}} = W_v \cdot f = \frac{U_b \cdot I_D \cdot t_s \cdot f}{6} \quad (12)$$